



TeacherAssist 內容生成管線深度分析

ContentGenerator 核心架構與運作機制完整解析

版本 V0.3

2026-02-04

完整生成流程：五階段管線



系統採用五階段管線架構，從輸入分類到最終投影片生成，每個階段各司其職，確保內容品質與生成效率。

Stage 0: InputClassifier

判斷輸入為短題目 (SEARCH) 或長文章 (DIRECT)，輸出 InputMode enum

Stage 1: TemplateAnalyzer

分析 PPTX 模板結構，取得可用的 Layout 列表

Stage 2: ContentGenerator

核心階段：LLM 生成結構化內容，輸出 JSON 格式的 placeholders

Stage 3: ImageEnricher

為投影片注入 Pexels 圖片，輸出包含 images[] 的豐富內容

Stage 4: SlideBuilder

構建最終 PPTX，使用 AutoFitter 智慧排版，輸出 .pptx binary

ContentGenerator 核心功能

主要功能介面

```
class ContentGenerator:
    async def generate(
        user_input: str,
        slide_count: int | None = None,
        audience: str | None = None,
        language: str = "zh-TW",
        input_mode: InputMode = InputMode.DIRECT,
        max_json_retries: int = 2,
        prompt_path: str | None = None
    ) -> dict[str, Any]
```

ContentGenerator 是整個系統的核心，負責將使用者輸入轉換為結構化的投影片內容。支援動態 prompt 載入、多種輸入模式，並具備強大的 JSON 解析與修復機制。



ContentGenerator 核心邏輯流程

01

載入 Prompt

v0.2 新增動態載入：若提供 `prompt_path` 則載入自訂模板，否則使用預設 `prompt`（根據 `input_mode` 調整）

02

建立 User Prompt

SEARCH 模式：包裹用戶輸入為 `<user_topic>`，要求 LLM 從零生成。

DIRECT 模式：包裹為 `<user_input>`，要求結構化已有內容

03

LLM 呼叫與重試

首次 `temperature=0.3`，重試時降至 0.1 並加強 JSON 約束。最多重試 `max_json_retries` 次（預設 2）

04

JSON 解析與修復

多層 `fallback`：直接解析 → 清理格式 → 修復截斷 → 提取 `code block` → 尋找首尾括號

05

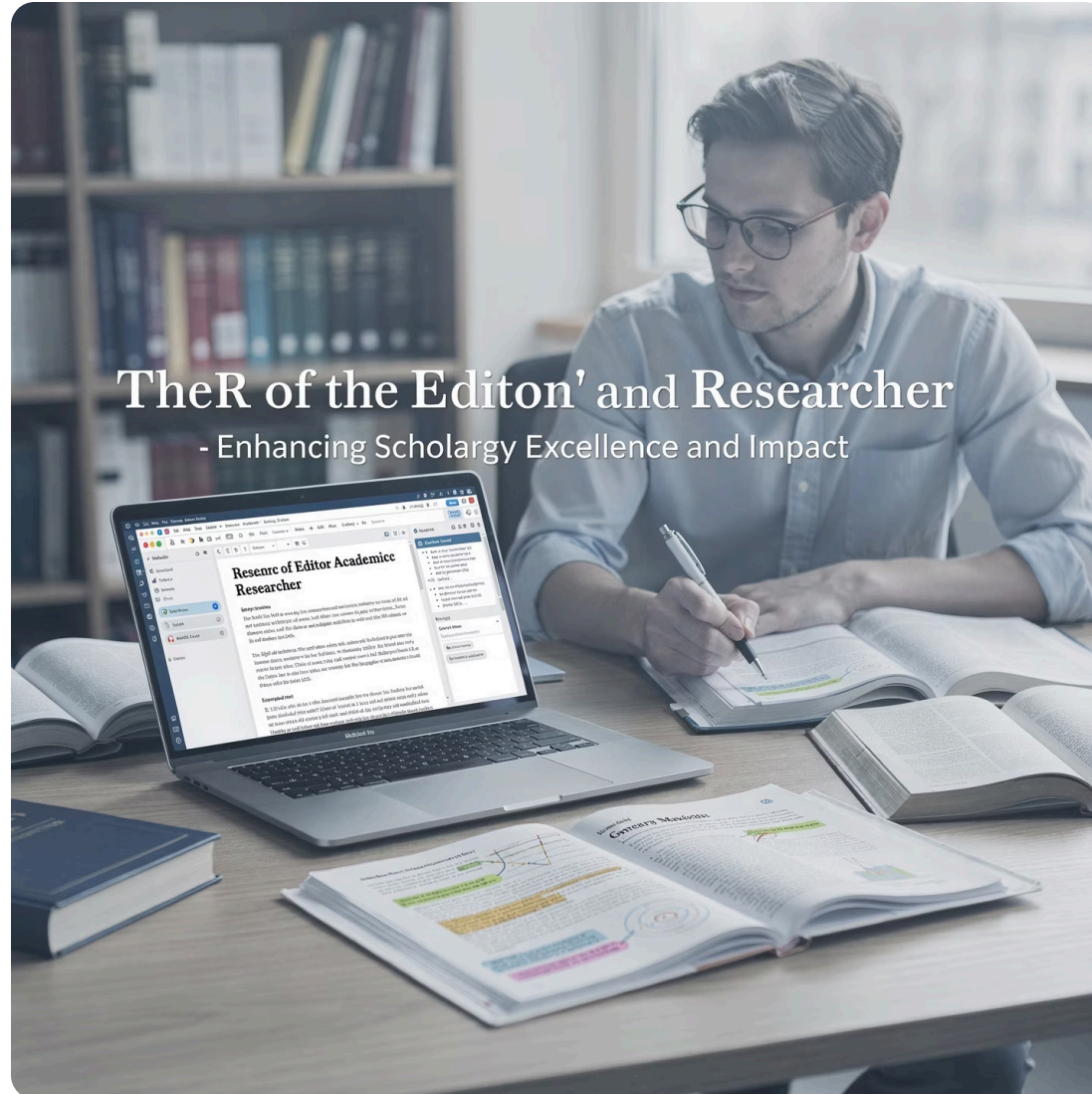
結構驗證

v0.3 新增：檢查 `slides` 陣列與 `placeholders`，向後相容舊格式（自動轉換 `title/bullet_points`）

關鍵特性

- 動態 `prompt` 系統支援多種簡報風格
- 智慧重試機制提升 JSON 生成成功率
- 多層 JSON 修復確保穩定性
- 向後相容保證系統升級平滑

System Prompt 結構設計: 以教學及學術研究為例



Prompt 核心組成

system-instruction

定義角色：經驗豐富的簡報專家 (PPTX Expert)

Input_Data

包含 {{USER_TOPIC_HERE}}、
{{SLIDE_COUNT}}、
{{RAG_DOCUMENTS_HERE}} 等變數

Task

三步驟：綜合與奠基 → 結構規劃 → 草擬投影片

Constraints

精確投影片數量、來源真實性、專業語調、
JSON 安全性

OutputFormat

JSON 結構：title、target_audience、
slides[]，每個 slide 包含 placeholders[]

已知限制與問題

問題 1: Placeholder 變數未替換

System prompt 中的
{{USER_TOPIC_HERE}}、
{{SLIDE_COUNT}}、
{{RAG_DOCUMENTS_HERE}} 未被替換。
_build_prompt() 缺少替換邏輯，LLM 收到原始字符串。**狀態：已知問題，未修復**

問題 2: Ollama JSON 輸出不穩定

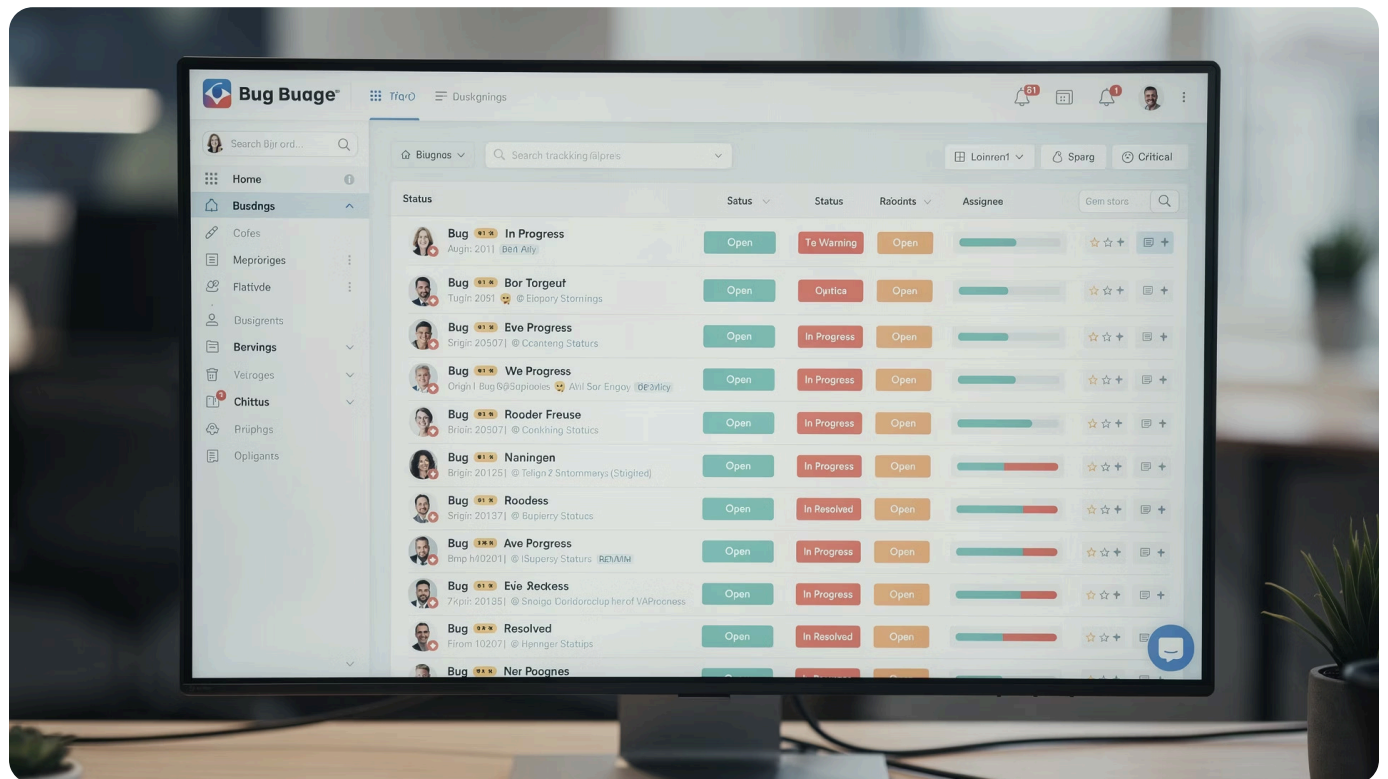
Ollama 模型 (gpt-oss:20b) JSON 生成能力有限，成功率約 60-70%，需多次重試。v0.2 已實裝多層 JSON 修復機制緩解此問題。

問題 3: AutoFitter 字體測量不準

TextMetrics.measure_text() 只測量單一段落，未考慮 bullet list 格式，導致文字與容器尺寸有時不匹配。

問題 4: 圖片配置策略有限

_place_images() 目前只處理第一張圖片 (hardcoded)，多張圖片無法智慧配置，Layout 匹配邏輯過於簡單。



LLMService 服務層架構

核心架構與特性

```
class LLMService:
```

```
    provider: BaseLLMProvider  
    total_cost_today: float  
    request_count: int
```

```
    async def generate(  
        prompt: str,  
        system_prompt: str | None,  
        temperature: float = 0.7,  
        max_tokens: int | None,  
        max_retries: int = 3,  
        retry_delay: float = 1.0  
    ) -> LLMResponse
```



Provider 抽象層

OllamaProvider (本地模型) 與
OpenAIProvider (API 調用) 雙
重支援



重試邏輯

指數退避策略： $\text{delay} = \text{retry_delay} \times (2^{\text{attempt}})$ ，預設
3 次重試

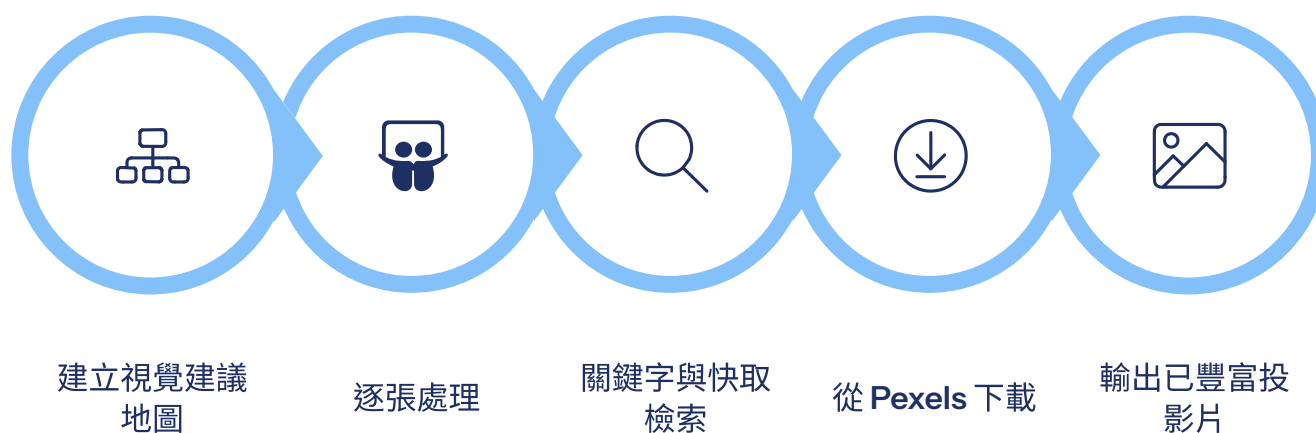


成本追蹤

按日統計 `total_cost_today`，檢查
`daily_cost_budget_usd`，記錄
token 數與成本



ImageEnricher 圖片注入流程



核心改進與機制

1

max_images 限制

v0.3 新增參數，逐張檢查已達上限則跳過，解決「每張都有圖片」的問題

2

關鍵字生成策略

優先使用 visual_suggestion，呼叫 PexelsService 優化，fallback 至 slide_title 或 presentation_title

3

快取機制

快取鍵為 keyword，儲存 CachedImageInfo (image_id、file_path、photographer 等)，避免重複下載

☐ **效能優勢：**快取機制大幅減少 API 調用次數，加速生成流程並降低成本。

SlideBuilder 投影片構建

核心構建流程



v0.3 Layout 選擇邏輯

```
if layout_idx is None:
    if i == 0 or slide_layout == "title":
        layout_idx = structure_rules.opening
    elif i == total_slides - 1 or slide_layout == "closing":
        layout_idx = structure_rules.closing
    elif slide_layout == "section":
        layout_idx = 1 # SECTION_HEADER
    else:
        layout_idx = body_pool[body_pool_idx % len(body_pool)]
        body_pool_idx += 1
```

從 config 的 structure_rules 讀取 opening、closing、body_pool。
body_pool 採輪替策略：[2, 3] → [2, 3, 2, 3, ...]，確保視覺多樣性。

AutoFitter 智慧排版演算法

二分搜尋法實作

```
@classmethod
```

```
def fit_text(cls, text_frame, text: str,
             font_name: str = "Arial",
             max_font_size: int = 24):
    # 取得容器尺寸 (扣除邊距)
    available_width = shape.width -
margin_left - margin_right
    available_height = shape.height -
margin_top - margin_bottom
```

```
# 二分搜尋最佳字級
```

```
low = MIN_FONT_SIZE # 8pt
```

```
high = max_font_size
```

```
while low <= high:
```

```
    mid = (low + high) / 2
```

```
    w, h =
```

```
TextMetrics.measure_text(
    text, font_name, mid,
```

```
max_width_emu=available_width
)
```

```
if h <= available_height:
```

```
    optimal_size = mid
```

```
    low = mid + 0.5 # 嘗試更大
```

```
else:
```

```
    high = mid - 0.5 # 縮小
```

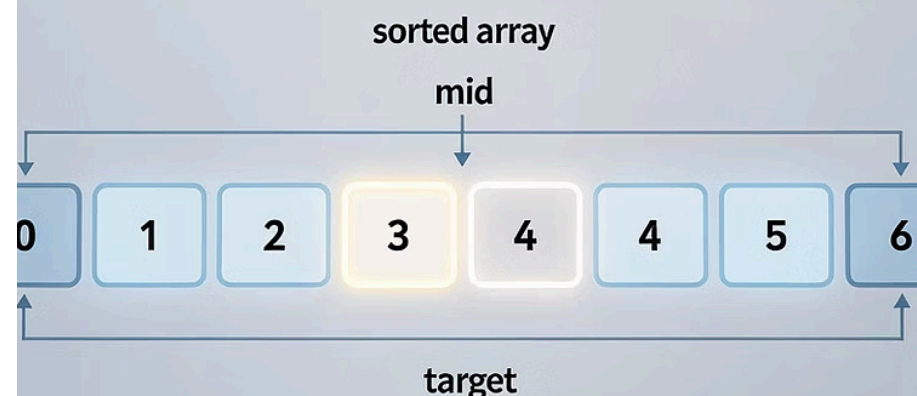
演算法特性

- 使用二分搜尋法快速找到最佳字級
- 標題預設最大 28pt，內容 24pt
- 自動縮小至適應容器尺寸
- 最小字級限制為 8pt

已知限制

- 只測量單一段落高度
- 未考慮 bullet list 的行距、段落間距
- 邊距使用預設值 (91440 EMU)，未讀取實際 placeholder 邊距
- 結果：有時測量不準確

Binary Search



```
while low ≤ high
mid = (low + high) /
if target < value(mid)
high = mid - 1
```

設定系統與 Prompt 檔案

sys_template_config.json 結構

```
{
  "version": "0.3",
  "default_template": "my_basic",
  "templates": {
    "template_name": {
      "file_path": "templates/xxx.pptx",
      "prompt_path": "prompts/xxx.md",
      "total_layouts": 11,
      "structure_rules": {
        "opening": 0,
        "agenda": 1,
        "closing": 10,
        "body_pool": [2, 3]
      },
      "placeholders": {
        "standard": {"title": 0, "body": 1},
        "exceptions": {}
      }
    }
  }
}
```

❏ **注意：**所有模板都使用同一個 PPTX 檔案 (standard_template_01.pptx)，只是 prompt 不同

my_basic

標準模板

education_basic

教育風格

industrial_tech

工業技術

professional_corporate

企業專業

strategic_consulting

策略顧問

當前支援的 5 個模板

Prompt 替換變數

- {USER_DATA} 或 {USER_INPUT}: 使用者輸入
- {SLIDE_COUNT}: 投影片數量
- {AUDIENCE}: 目標受眾
- {LANGUAGE}: 輸出語言

架構改進建議與性能特徵

高優先級改進項目

- 1

修復 System Prompt 變數替換

在 `_build_prompt()` 中實作 `{{...}}` 變數替換邏輯，讓 LLM 能正確理解約束條件
- 2

完整的多圖片配置

支援多張圖片的網格配置，充分利用 Pexels API 返回的多張結果
- 3

AutoFitter 精準度改進

讀取實際 `placeholder` 邊距，支援 `bullet list` 的多行測量

中優先級優化

- Prompt 動態優化：根據輸入長度調整
- 快取策略優化：按 (keyword, orientation) 快取，加入 LRU 淘汰
- SSE 事件豐富：為 `image_enrichment` 加入進度百分比

性能特徵分析

